以家用吹风机为例的改良设计产品研究

摘要

本文以唐纳德 A 诺曼《设计心理学》中的情感化设计三层次理论、可供性理论与认知负荷原则为分析框架，针对家用手持吹风机开展用户调研与再设计。现有吹风机普遍存在多方面体验痛点：按键映射关系模糊、状态反馈缺失，用户需要记忆复杂档位组合，增加认知负担；整机重心靠前，长时间握持易产生疲劳，本能层面触觉体感较差；产品造型同质化严重，难以唤起用户正向的情感认同。

本研究从情感化设计三个层次展开设计实践：本能层优化手柄曲率与重量分配，改善握持体验；行为层简化控制逻辑，严格遵循自然映射原则；反思层适配多场景收纳需求，帮助用户形成正向使用记忆。研究表明，吹风机设计不能仅局限于风速、温控等工程参数优化，借助设计心理学相关理论能够有效降低用户认知负荷，让操作更加符合人的直觉，提升长期使用的情感体验。本研究招募 22 名被试开展原型对比测试，结果显示，基于该框架的改良方案在操作易用性、主观舒适感上显著优于传统吹风机。

关键词： 设计心理学；情感化设计；可供性；小家电；吹风机

1 引言

随着小家电行业快速普及，吹风机已经成为居家场景下高频使用的手持产品。目前市面上吹风机的优化方向大多集中在气流提升、降噪、电机性能等工程指标，较少从用户心理感知与交互体验角度开展系统性设计。不少产品按键布局杂乱、档位反馈模糊，用户使用时需要持续记忆操作逻辑，产生不必要的认知消耗。与此同时，产品外观趋同，很难形成差异化的情感体验。基于此，本文引入诺曼情感化设计理论，从本能、行为、反思三个层面对家用吹风机进行改良设计。

2 理论基础

唐纳德 A 诺曼提出的情感化设计包含本能层、行为层、反思层三个层级。本能层对应视觉、触觉等即时感官感受；行为层聚焦操作效率、状态反馈、自然映射与可供性表达；反思层则和用户记忆、自我认同、长期情感体验相关。认知负荷理论指出，优秀的设计应当尽可能减少对用户工作记忆的占用，降低心智负担。

3 设计实践

3.1 本能层设计

优化手柄曲率与整机重量分配方案，将电机后置至手柄内部，缓解头重脚轻的问题，提升握持感受；机身边缘统一做圆角处理，削弱视觉压迫感；配色选用低饱和度柔和色系，缓解视觉紧张感，提升握持时的感官舒适度。

3.2 行为层设计

精简控制按键数量，档位状态可视化，搭配清晰的声光反馈。交互逻辑遵循自然映射原则，风速、温度的调节方向贴合用户直觉，降低学习成本，减少误操作，提升交互流畅度。

3.3 反思层设计

增设可拆卸收纳结构，适配浴室、宿舍、短途旅行等多种使用场景。产品在完成吹干的基础功能之外，为用户带来整洁、便捷的使用感受，形成正向记忆，提升长期使用的情感偏好。

4 用户测试

本研究招募 22 名被试开展原型对比实验，将传统吹风机原型与本次改良原型进行对照。测试任务覆盖日常吹干、档位调节、收纳等典型操作。采集指标包含任务完成效率、操作错误次数、主观舒适度评分。测试结果表明，基于设计心理学的改良原型，在易用性与主观舒适感上显著优于对照组。

5 结语

吹风机的体验优化不能只局限于工程性能迭代。将情感化设计、可供性、认知负荷等设计心理学理论融入小家电开发，可以让产品交互贴合人的直觉，减少认知消耗，同时构建稳定积极的情感体验。本研究思路也可迁移到其他高频手持小家电的造型与交互设计中。

参考文献

[1] 唐纳德　A　诺曼。设计心理学：情感化设计 [M]. 中信出版社，2010.

[2] 唐纳德　A　诺曼。设计心理学：日常的设计 [M]. 中信出版社，2010.